Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Системы счисления в древности и современности	23.05.2022	~3900	24.09.2025
24.09.2025	2	МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ЗА СЧЕТ КОМБИНАЦИИ СИНДРОМНОГО И ВЕРОЯТНОСТНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ	07.07.2025	~3100	08.10.2025
08.10.2025	3	Применение регулярных выражений для обработки текстовых данных	**.09.2022	~2500	22.10.2025
22.10.2025	4	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ	10.09.2024	~3500	5.11.2025
5.11.2025	5	Отличия разработки на VBA для MS Excel по сравнению JavaScript для Р7-Офис	02.08.2024	~1200	19.11.2025
19.11.2025	6				
	7				

Выполнил(а) Крамарь М.Р., № группы P3113, оценка _____

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т. п.)
https://habr.com/ru/articles/833460/

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)
VBA-макросы, автоматизация Excel, Office, загрузка и трансформация данных, Power Query, JavaScript

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)
1. Изначально для автоматизации использовались VBA-макросы, но такой подход был признан не очень удобным и гибким.
2. При переходе от VBA (в MS Office) к JavaScript (в Р7-Офис) могут возникнуть некоторые трудности, не всё из прежнего опыта макросов можно напрямую перенести из-за ограничений железа((.
3. Макросы в Р7-Офисе имеют ограниченный встроенный редактор, и в нём нет записи действий пользователя, в отличие от MS Excel.
4. VBA позволяет использовать системные библиотеки (DLL), через них можно расширять функциональность макросов.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Следует отметить снижение количества ошибок, автоматизация исключает “человеческий фактор” — опечатки, пропущенные файлы, некорректное копирование и т.д. Сам отчёт всегда формируется по единому, заранее заданному алгоритму.
2. На выходе получаем кардинальное повышение эффективности, процесс, занимавший ранее несколько часов работы, теперь выполняется за несколько минут (копирование файлов + обновление данных).
3. Решение легко адаптируется к увеличению объема данных, то есть является масштабируемым. Не имеет значения, 10 или 100 файлов нужно обработать, процесс останется неизменным!

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Стоит учитывать жёсткую зависимость от структуры данных, решение очень сильно зависит от неизменности формата и структуры исходных файликов. Любое изменение (переименование столбца, добавление новых и т.д.) «поломает» процесс и потребует дополнительного вмешательства для перенастройки Power Query.
2. Необходимо заметить потенциальную проблему с производительностью, при очень-очень большом объёме данных процесс обновления в Excel может замедлиться, так как все вычисления и трансформации происходят в оперативной памяти((((
3. Нужна единая точка входа (она же папка), все исходные файлы должны быть собраны в одном месте! Это может создать организационные сложности, если файлы приходят из разных источников или их необходимо предварительно обрабатывать другими людьми или машинами.

Ваши замечания, пожелания преподавателю *или* анекдот о программистах[1]



[1] Наличие этой графы не влияет на оценку